

ALZHEIMER

Maladie démentielle **sporadique** ++ ou génétique (5%). F > H, + 60 ans, type caucasien. 1 million patients → on attend le double en 2040 (vieillesse de la population)

Maladie silencieuse 10-20a une fois qu'elle est mise en place puis signes cliniques **dès que mort neuronale effective**. Esp vie après diagno = 8-12 ans.

- **formation plaques amyloïdes** ⇒ accumulation **extra** peptide β -amyloïde (**A β 42** : forme + toxique) + autres prot (**ApoE**, **protéoglycanes**) et ϕ infl = **cascade amyloïde** qui conduit à ↓
- **neuro dégénérescence fibrillaire + inflammation tissu neuronal** ⇒ hyper-phosphorylation anormale **prot Tau** (stabilité microtubules) accumulat° **intra** en filam^t appariés en hélice (PHF) D'abord hippocampe (atrophie visible IRM lobe temporal) et système limbique (mémorisation) puis ensemble cerveau (cortex pariétal, temporal, frontal) → fct cognitives
- Mémoire épisodique → mémoire à court terme → mémoire sémantique (+ premiers tbs langage) → mémoire procédurale. **Maladie des 4A : Amnésie - Aphasie - Apraxie - Agnosie**
- **toxicité glutamatergique** : ↘ **Ach** (dégradation neurones chol hippocampe) ↗ **glutamate** (toxicité, entrée Ca^{2+} ++ : apoptose) ⇒ balance Ach/glutamate déséquilibrée

Anticholinestérasiques (AC) centraux	Antiglutamatergiques (AG)	Ttm non médicamenteux ++
Rétablir fct chol centrale = passent la BHE ⇒ ttm sympto stades légers à modérément sévères Med qui activent le paraΣ et inhibent le Σ ⇒ suract paraΣ → El : neuropsy (céphalées, vertiges, insomnies, convulsions, agitation, agressivité), dig (nausées, vomissem^t, douleurs abdo, diarrhées), $\heartsuit$ (bradycardie ↘ FC → ECG avant ttm), urinaires (incontinence), rhinorrhée, contriction bronches ⚠ patients asthmatiques (bronchostricteurs), tbles rythme $\heartsuit$, atcd convulsions, ulcères PD : IM : atropiniques (antago action), NLP (maj sd extraΔ), bradycardisants, dépresseurs conduct° $\heartsuit$ ou torsadogènes PK : Donépézil et Galantamine = substrats CYP3A4 et 2D6, si inhib enz (3A4 : med $\heartsuit$ vasc, macrolides, antifongiQ azolés, pamplemousse / 2D6 : IRS, halopéridol, quinine..) [c] ↗ ou induct enz (anti-inf (rifampicine), anticonvulsivants, alcool, millepertuis) [c] ↘ Rivastigmine - d'interactions, métabo par esterases. Inhibiteur des acétal et butyrylcholinestéras. • Donépézil (Aricept®) : inhib réversible AchE, rapide et [c] dép = AC à réversibilité rapide Effet maintenu tant qu'il y a présence permanente de l'inhibiteur. Le + prescrit, VO, prise unique quotidienne, ↗ prog doses <i>Chlorhydrate de donépézil : amine protonée à pH physio (liaison site anionique), commercialisé forme mélange racémique</i> • Galantamine (Reminyl®) : inhib compétitif et sélectif, pseudo irréversible AchE Recherche dose efficace par paliers, VO <i>Alcaloïde isolé des bulbes de perce-neige Galanthus woronowii, comporte une amine protonée à pH physiologique, pas de fixation par liaison covalente mais blocage relativement lent.</i> • Rivastigmine (Exelon®) : inhib pseudo-irrevers AchE = AC à réversibilité lente Forme un complexe avec l'enz sous sa forme carbamylée Hydrolysée lentement et effet persiste pdt ~ 10h Recherche dose efficace par paliers (↗ ts mois), VO ou patch transdermique <i>Se comporte une amine protonée à pH physiologique (liaison du site anionique), Hydrolyse de la fct carbamate par AchE → formation fct carbamate sur l'AChE elle même (sur hydroxyle de la Ser203). Hydrolyse de cette fct + lente que celle fct ester ⇒ c'est pq on considère inhibiteur.</i>	Réduire mécanismes excitotoxiques ⇒ stades modérés à sévères • Mémantine (Ebixa®) : antago non compétitif R NMDA, faible ago DAergique, faible effet atropinique Initiation ttm par paliers prog. Métabo hépatiQ mineur, élimin rénale maj forme inchangée (Cl si insuf R sévère) El : neuropsy (hallu, confusion, céphalées, vertiges, fatigue), dig (diarrhée, constipation, vomissem^t) PD : IM : autres ago NMDA (kétamine), antiparkinsoniens (ago DAergiques), atropiniques, med abaissant seuil épileptigène PK : inhib CYP2B6 et CYP2D6 en cas assoc med néphrotoxiQ et alcalinisants urinaires = ↘ excrétion mémantine ▲ Déremboursement ▲ des médicaments contre Alzheimer (AC et AG) depuis 1er août 2018 (A.Buzyn) ⇒ Efficacité modeste et discutable (pertinence clinique) Pas d'impact sur perte autonomie, délai entrée institution, qualité vie, morbi-mortalité, stade évolué et pré-démentiel	Aménagement environnem^t, stimulation cognitive / physique / sociale, suivi pluridisc, soutien psycho... Med psychotropes que si échec ttm non med. S'il est nécessaire : → le + court possible → dose min efficace → Risperidone <6 semaines, formes modérées à sévères, si agitation ou agressivité ↔ BZD, antiD, antipsycho : risque complications (chutes, ↗ déclin cognitif...), même ↗ mortalité chez patients âgés déments sous antipsycho. Malgré ça bcp patients traités ++ F de risque : âge ++, génétique (allèles de gènes impliqués : ApoE, CYT oxydase I et II, CLMH, Clusterine) Diagno : → clinique ++ : test MMSE (Folstein) série de Q simples → imagerie cérébrale : atrophie hippocampe (IRM lobe temporal), taux abs Glu ↘ stades légers (TEP), plaques amyloïdes (TEP + fluo) → bio : Aβ42, prot Tau par PL Cerveau + petit, sillons + creusés, ventricules + gros, ↗ vol liquidien

